Guía Paso a Paso: Conexión Directa y Segura de un Control (PS4 / Xbox One) a ESP32:

Como ya se sabe, la competencia se llevará a cabo mediante la conexión Bluetooth del mando de consola al ESP32. Sin embargo, realizar esta conexión de forma común puede provocar interferencias entre los controles de los diferentes equipos durante un partido. Para evitarlo, se implementará una conexión exclusiva de un control por robot mediante el uso de su dirección MAC.

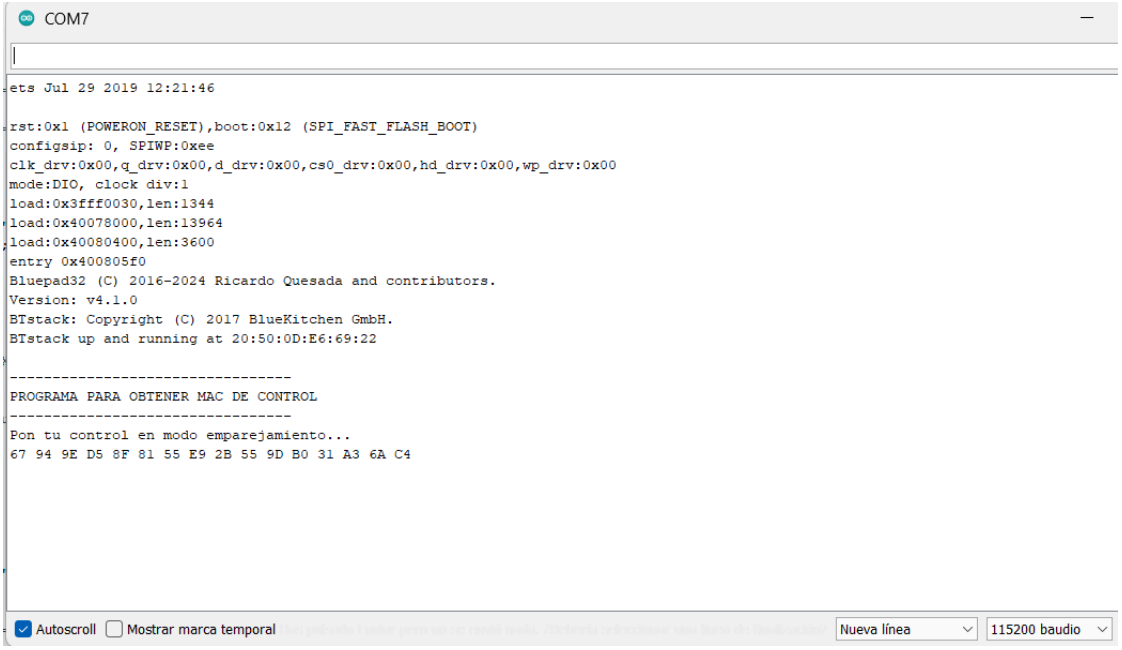
La dirección MAC es un **identificador único** que viene grabado de fábrica en el chip de Bluetooth de cada dispositivo (audífonos, bocinas, relojes inteligentes, teléfonos, etc.) para distinguirlo de cualquier otro en el mundo. Así que en el momento de emparejamiento del control y el ESP32 se comunican y se enlazan utilizando sus respectivas **direcciones MAC** para asegurarse de que se están conectando al dispositivo correcto y no a otro robot vecino.

Antes de aplicar seguridad, el ESP 32 necesita conocer la identidad MAC de tu mando de PS4 o Xbox One. Para ello, utilizamos un código temporal cuya única misión es escuchar la conexión e imprimir los 6 bytes de la dirección Bluetooth en formato hexadecimal.

Abrimos el archivo proveniente de github:

- CONEXION_MAC.ino

Lo corremos ya con la librería bluepad 32 instalada previamente y abriremos el monitor serial en 115200 baudios, donde se aparecerá lo siguiente:



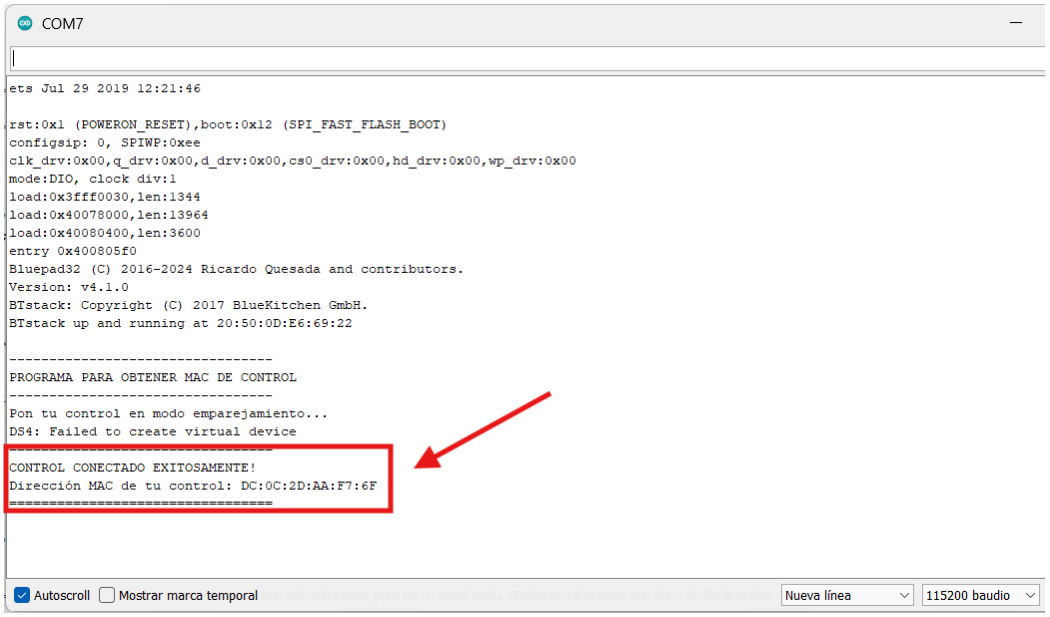
En este momento el ESP32 está buscando un mando al cual emparejarse, por lo que deberás poner tu control en modo emparejamiento. Para PS4 deberás presionar simultáneamente los botones “Share” y “ENCENDIDO”.



Para XBOX es necesario encender el control y después mantener presionado el botón que se encuentra en la parte superior del mismo.



Una vez hecha esta acción, el mando entrará en modo de conexión y comenzará a parpadear rápidamente hasta enlazarse. Cuando se conecte exitosamente, el Monitor Serial te avisará y mostrará la dirección MAC única de ese control.



Lo siguiente es implementar un código donde se establezca dicha conexión Bluetooth, pero verificando que coincida el control que busca el ESP32 con las direcciones autorizadas para una conexión directa. Partiremos del código de ejemplo de GitHub:

- EJEMPLO_MAC.ino

En este ejemplo se obtuvo la dirección: **“ DC: 0C: 2D: AA: F7: 6F ”**, por lo que reemplazamos dichos valores en la constante llamada “MAC_PERMITIDA”, aquí debemos reemplazar los valores par por par, es decir sustituiremos A4 por DC, luego 53 por 0C, pero siempre respetando “0x” porque es hexadecimal.

EJEMPLO_MAC

```
#include <Bluepad32.h>

GamepadPtr myGamepad = nullptr;

// ================================================
// DEFINIR TU MAC PERMITIDA
// Reemplaza estos valores con los que obtuviste en tu prueba previa
// ================================================
const uint8_t MAC_PERMITIDA[6] = {0xA4, 0x53, 0x85, 0x24, 0x85, 0x1D};

void onConnectedGamepad(GamepadPtr gp)
{
    GamepadProperties props = gp->getProperties();

    // 1. Mostrar la MAC del control que intenta conectar
    Serial.print("Intentando conectar MAC: ");
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (props.btaddr[i] < 0x10) Serial.print("0");
        Serial.print(props.btaddr[i], HEX);
        if (i < 5) Serial.print(":");
    }
    Serial.println();
```

Por lo que nuestra nueva variable MAC_PERMITIDA nos queda de la forma:

EJEMPLO_MAC

```
#include <Bluepad32.h>

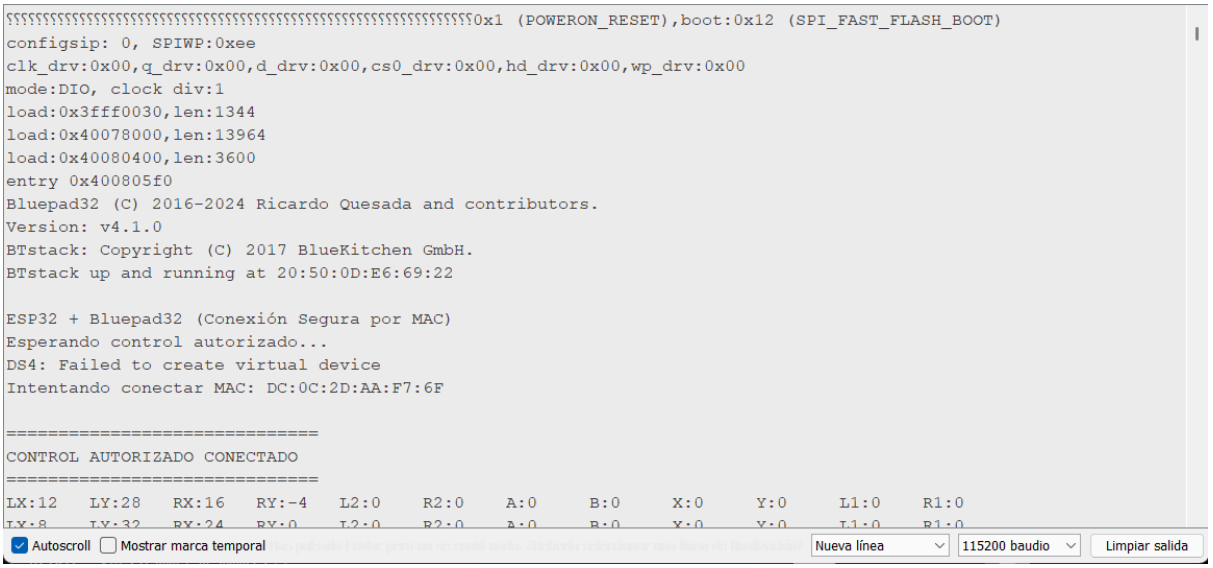
GamepadPtr myGamepad = nullptr;

// ================================================
// DEFINIR TU MAC PERMITIDA
// Reemplaza estos valores con los que obtuviste en tu prueba previa
// ================================================
const uint8_t MAC_PERMITIDA[6] = {0xDC, 0x0C, 0x2D, 0xAA, 0xF7, 0x6F};

void onConnectedGamepad(GamepadPtr gp)
{
    GamepadProperties props = gp->getProperties();

    // 1. Mostrar la MAC del control que intenta conectar
    Serial.print("Intentando conectar MAC: ");
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (props.btaddr[i] < 0x10) Serial.print("0");
        Serial.print(props.btaddr[i], HEX);
        if (i < 5) Serial.print(":");
    }
    Serial.println();
```

Finalmente, subes dicho código a tu ESP32, abres el Monitor Serial a **115200 baudios**, presionas el botón de *Reset* de la tarjeta ESP32 y esperas la conexión. Una vez establecida de forma segura, se visualizará en pantalla la confirmación del enlace y la lectura de los comandos:



Este código está diseñado para detectar todos y cada uno de los botones del mando para que puedas aprovecharlos de la mejor manera en el control de los motores de tu robot, por lo que aquí entra en juego la creatividad e imaginación de cada equipo.